

Несобствени интеграли

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Основна идея

При собствените интеграли интегрираме върху краен интервал и подинтегралната функция няма особености върху него. При несобствените интеграли има особеност: или интервалът е безкраен, или функцията има особено поведение в някоя точка.

- Несобствен интеграл от първи род: особеността е в безкрайност, например

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

- Несобствен интеграл от втори род: функцията има особеност в крайна точка или вътрешна точка на интервала.

Ако има повече от една особеност, интегралът се разделя на части около всяка особеност. Тогава целият интеграл е сходящ точно когато всички получени несобствени интеграли са сходящи.

Определение 1.1. Нека функцията $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема върху всеки краен интервал $[a, p]$, $p > a$. Казваме, че несобственият интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ, ако съществува крайната граница

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^p f(x) dx.$$

В този случай полагаме

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^p f(x) dx.$$

Ако тази граница не съществува като крайно реално число, интегралът е разходящ.

За да пресмятаме несобствен интеграл, свеждаме задачата до граница на собствени интеграли. Отговорът може да бъде както конкретна стойност, така и заключение за сходимост или разходимост.

Забележка 1.2. Сходимостта зависи само от поведението на функцията в околност на особеността. Промяна на функцията върху краен интервал, който е далеч от особеността, може да промени стойността на интеграла, но не и самия факт дали интегралът е сходящ или разходящ.

2. Свойства

Свойство 2.1 (Линейност). Ако интегралите

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

са сходящи, то за всякакви $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ интегралът

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx$$

също е сходящ и

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

Свойство 2.2 (Адитивност). Нека $c > a$. Тогава

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

като несобственият интеграл вляво е сходящ точно когато интегралът

$$\int_c^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ.

Това е формалната причина да казваме, че сходимостта зависи само от поведението на функцията в околност на особеността.

3. Неотрицателна подинтегрална функция

Нека

$$f: [a, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

е интегрируема върху всеки краен интервал $[a, p]$, $p > a$. Полагаме

$$F(p) = \int_a^p f(t) dt.$$

Тогава F е растяща функция, защото за $p_2 > p_1 \geq a$ имаме

$$F(p_2) - F(p_1) = \int_{p_1}^{p_2} f(t) dt \geq 0.$$

Лема 3.1. Нека $F: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ е растяща функция. Тогава

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} F(p)$$

съществува като крайно реално число точно когато F е ограничена отгоре.

Доказателство. Ако границата съществува и е крайно число, тогава функцията е ограничена отгоре за достатъчно големи p , а върху началния краен интервал също е ограничена.

Обратно, нека F е растяща и ограничена отгоре. Тогава множеството

$$\{F(p) : p \geq a\}$$

има супремум. Нека

$$A = \sup_{p \geq a} F(p).$$

Ще докажем, че $\lim_{p \rightarrow +\infty} F(p) = A$. Нека $\varepsilon > 0$. От определението на супремум съществува $M \geq a$, такова че

$$A - \varepsilon < F(M) \leq A.$$

Понеже F е растяща, за всяко $p \geq M$ имаме

$$A - \varepsilon < F(M) \leq F(p) \leq A.$$

Следователно $|F(p) - A| < \varepsilon$ за всяко $p \geq M$, което доказва твърдението. $\square$

Следствие 3.2. За неотрицателна функция f несобственият интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ точно когато функцията

$$F(p) = \int_a^p f(t) dt$$

е ограничена отгоре.

4. Принципи за сравнение

Принцип 4.1 (Сравнение). Нека $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми върху всеки краен интервал $[a, p]$, $p > a$. Нека съществува $c > a$, такова че

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \text{за всяко } x \geq c.$$

Тогава:

а) ако

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx$$

е сходящ, то и

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ;

б) ако

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е разходящ, то и

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx$$

е разходящ.

Доказателство. Достатъчно е да гледаме интегралите от c до $+\infty$, защото поведението върху $[a, c]$ не влияе на сходимостта. За $p \geq c$ имаме

$$0 \leq \int_c^p f(x) dx \leq \int_c^p g(x) dx.$$

Ако горният интеграл е сходящ, то частичните интеграли на g са ограничени отгоре. Следователно частичните интеграли на f също са ограничени отгоре и понеже $f \geq 0$, интегралът на f е сходящ.

Втората част е контрапозиция на първата: ако интегралът на g беше сходящ, то и интегралът на f щеше да бъде сходящ. $\square$

Казваме, че f се мажорира от g от някъде нататък, ако за достатъчно големи x е изпълнено

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогава сходимостта на интеграла на мажорантата влече сходимостта на интеграла на мажорираната функция.

Следствие 4.2 (Граничен принцип за сравнение). Нека $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми върху всеки краен интервал $[a, p]$, $p > a$, и

$$f(x) > 0, \quad g(x) > 0 \quad \text{за достатъчно големи } x.$$

Ако съществува границата

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell, \quad 0 < \ell < +\infty,$$

то интегралите

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

са едновременно сходящи или едновременно разходящи.

Доказателство. От

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0$$

следва, че за достатъчно големи x е изпълнено

$$\frac{\ell}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < 2\ell.$$

Понеже $g(x) > 0$, получаваме

$$\frac{\ell}{2}g(x) < f(x) < 2\ell g(x).$$

Сега прилагаме принципа за сравнение в двете посоки. $\square$

В такъв случай често записваме

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow +\infty,$$

и двете функции имат еднакво поведение относно сходимостта на несобствените интеграли.

5. Основна скала

Пример 5.1. За $\lambda \in \mathbb{R}$ имаме

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} \begin{cases} \text{е сходящ,} & \lambda > 1, \\ \text{е разходящ,} & \lambda \leq 1. \end{cases}$$

Наистина, ако $\lambda \neq 1$, то

$$\int_1^p \frac{dx}{x^\lambda} = \int_1^p x^{-\lambda} dx = \frac{p^{1-\lambda} - 1}{1-\lambda}.$$

Тази граница е крайна точно когато $1 - \lambda < 0$, т.е. $\lambda > 1$. Ако $\lambda = 1$, тогава

$$\int_1^p \frac{dx}{x} = \ln p \rightarrow +\infty.$$

Пример 5.2. За $\lambda \in \mathbb{R}$ имаме

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\lambda} \begin{cases} \text{е сходящ,} & \lambda < 1, \\ \text{е разходящ,} & \lambda \geq 1. \end{cases}$$

Ако $\lambda \neq 1$, то

$$\int_p^1 \frac{dx}{x^\lambda} = \frac{1 - p^{1-\lambda}}{1-\lambda}, \quad p \rightarrow 0+.$$

Границата е крайна точно когато $1 - \lambda > 0$, т.е. $\lambda < 1$. Ако $\lambda = 1$, получаваме

$$\int_p^1 \frac{dx}{x} = -\ln p \rightarrow +\infty.$$

Пример 5.3. Интегралът

$$\int_1^2 \frac{dx}{\ln x}$$

е разходящ. Полагаме $t = x - 1$. Тогава $x = t + 1$ и

$$\int_1^2 \frac{dx}{\ln x} = \int_0^1 \frac{dt}{\ln(1+t)}.$$

Понеже

$$\ln(1+t) \sim t, \quad t \rightarrow 0+,$$

получаваме

$$\frac{1}{\ln(1+t)} \sim \frac{1}{t}, \quad t \rightarrow 0+.$$

А интегралът

$$\int_0^1 \frac{dt}{t}$$

е разходящ. Следователно по граничния принцип за сравнение

$$\int_1^2 \frac{dx}{\ln x}$$

също е разходящ.

6. Необходимо и достатъчно условие на Коши

Критерий 6.1 (Коши за несобствен интеграл). Нека $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ е интегруема върху всеки краен интервал $[a, p]$, $p > a$. Тогава

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ точно когато

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > a \forall p_2 \geq p_1 \geq M: \left| \int_{p_1}^{p_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Доказателство. Полагаме

$$F(p) = \int_a^p f(x) dx.$$

Тогава

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ точно когато съществува крайната граница

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} F(p).$$

По критерия на Коши за функция това е еквивалентно на

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > a \forall p_1, p_2 > M: |F(p_2) - F(p_1)| < \varepsilon.$$

Но ако $p_2 \geq p_1$, то

$$F(p_2) - F(p_1) = \int_{p_1}^{p_2} f(x) dx.$$

Така получаваме точно условието на Коши за несобствения интеграл. $\square$

7. Абсолютна и условна сходимост

Определение 7.1. Казваме, че несобственият интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е абсолютно сходящ, ако интегралът

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

е сходящ.

Определение 7.2. Казваме, че несобственият интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е условно сходящ, ако самият интеграл е сходящ, но интегралът от модула

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

е разходящ.

Теорема 7.3 (Абсолютна сходимост влече сходимост). Ако

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

е сходящ, то

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

също е сходящ.

Доказателство. Ще използваме условието на Коши. Нека $\varepsilon > 0$. Понеже

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

е сходящ, съществува $M > a$, такова че за всички $p_2 \geq p_1 \geq M$ е изпълнено

$$\int_{p_1}^{p_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Тогава за същите p_1, p_2 имаме

$$\left| \int_{p_1}^{p_2} f(x) dx \right| \leq \int_{p_1}^{p_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Следователно по критерия на Коши интегралът

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ. □

Забележка 7.4. Обратното не е вярно: от сходимост на

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

не следва непременно сходимост на

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

Точно тогава говорим за условна сходимост.